

경상북도 축산 디지털 통합플랫폼 구축 시범사업

위내센서 기반 개체 단위 실시간 모니터링과 AI 해석을 결합해, 도내 22개 시군에 각 2개소씩 44개 시범목장을 지정하고 농가·수의·방역·행정을 하나의 데이터 체계로 연결한다.

대상 22개 시군 × 2개소 = 44 목장 기간 2027. 1 ~ 2027. 12 (12개월) 축종 한우 중심 · 낙농 병행 수행 농업회사법인 (주)디투오

1 사업 개요

사업 목적	개체 단위 생체 데이터를 상시 확보해 질병 조기 대응·번식 성적 개선·방역 조기감시를 동시에 달성하고, 시군 단위로 흩어진 축산 행정 데이터를 통합 플랫폼으로 연결한다.
사업 대상	도내 22개 시군 각 2개소(총 44개소). 시군별 축종·규모·의지를 고려해 도·시군 협의로 선정
선정 기준	사육 50두 이상 · 통신 환경 확보 가능 · 기록 참여 의사 · 시군 축산부서 추천 · 담당 수의사 연계 가능
사업 규모	44개소 × 평균 70두 ≈ 3,080두 (선정 결과에 따라 조정)
추진 체계	경상북도(총괄) — 시군 축산부서(선정·현장) — 수행기관(구축·운영·교육) — 도 축산기술연구소·수의사회(자문·평가)

2 추진 배경

배경 1 · 통상 가격 경쟁이 달랐다 2026년 1월 미국산 쇠고기 관세 0%(FTA 이전 37.3%). 호주 2028년, 뉴질랜드 2029년. 남은 경쟁 축은 증명·효율·환경이며 셋 다 데이터가 전제다.	배경 2 · 인력 지킬 사람이 없다 전국 농장동물 임상수의사 897명(임상수의사의 11.2%). 한우 농가는 1년 새 3,689호 감소. 1인당 담당 역량을 늘리지 않으면 관리가 불가능하다.	배경 3 · 규제 감축 수단이 부족하다 축산은 2030년까지 온실가스 30% 감축 목표를 받았다. 배출이 생물의 대사여서 측정·보고·검증(MRV) 없이는 실적으로 인정받지 못한다.
--	--	--

경상북도의 위치 — 한우 사육 약 68.5만두 · 약 1.57만 농가로 전국의 약 22%를 차지하는 최대 한우 주산지다 (2026.4, 축산물이력제 데이터랩 기준 / 도 자료로 확장 필요). 전국 한우 표준을 만들 수 있는 유일한 규모이며, 22개 시군에 고르게 분포해 시범 결과를 그대로 전 도로 확산할 수 있다.

3 위내센서 — 원리 및 제원

소의 첫째·둘째 위(반추위·별집위)에 캡슐형 센서를 경구 투여하면 그 자리에 가라앉아 평생 머무르며 생체 신호를 상시 측정한다. 체내는 항온 환경이라 외기는 습도·바람의 영향을 받지 않고, 목걸이·이표와 달리 탈락·분실이 없다.

기본형 볼루스 (Classic SX.2)		pH 측정형 볼루스 (pH SX.2)	
규격	105 × 35 mm	규격	132 × 35 mm
중량	210 g	중량	약 220 g
배터리	리튬 · 최대 4년	배터리	약 5년
측정 주기	10분 (체온·활동량)	pH 측정 기간	약 150일
내장 메모리	6일분 (통신 두절 대비)	시간 해상도	15초 ~ 20분 (적응형)
체온 정확도	± 0.01 °C (상대·제조사 기준)	용도	대표 개체 사양 검증

측정 항목과 활용

°C 심부체온 염증·발열, 분만 임박(체온 하강), 열스트레스	ACT 활동량 발정 탐지, 파행·질병에 따른 활동 저하	H₂O 음수 음수 횟수·음수량. 식욕 저하의 조기 신호	RUM 반추 소화기 이상, 사료 적응, 치료 후 회복 추적	pH 반추위 pH 발효 안정성, 아급성 산독증(SARA) 위험
--	--	---	--	--

데이터 전송 경로

① 볼루스 체내 10분 주기 측정 · 근거리 무선 송신	② 기지국 목장 내 자동 수신 · 인터넷 업링크	③ 클라우드 이벤트 판정 (발정·분만·질병 징후)	④ 카우톡 맥락 결합 · AI 해석 · 역할별 전달
--	--------------------------------------	---------------------------------------	--

정확도에 대한 유의사항 — ±0.01 °C는 장치의 상대 측정 정확도이지 진단 정확도가 아니다. 알람은 진단이 아니라 확인의 우선순위를 정하는 신호이며, 최종 판단은 수의사의 임상 판단과 현지 방역 지침을 따른다.

4 카우톡 AI – 디지털 통합플랫폼

센서는 “무슨 일이 일어났는가”까지 알려준다. 카우톡 AI는 그 위에 공공데이터·AI 해석·역할별 행동을 얹어 “그래서 무엇을 해야 하는가”로 완결시킨다. 알람 → 판단 → 추천 → 행동 → 기록이 한 화면에서 끝난다.

LAYER 4	학습 루프	전문가 레이블 · 알람 통계 · 치료 결과가 다음 판단을 개선한다 (모델이 자기 규칙을 고쳐 쓰지 않는 결정적 방식)
LAYER 3	역할별 서빙	농가 · 수의사 · 방역관 · 행정이 같은 데이터를 각자의 관점과 권한으로 받는다
LAYER 2	AI 해석	센서 이벤트를 재판단하지 않고 맥락을 붙인다. 모든 판단에 근거와 출처를 남긴다
LAYER 1	데이터 통합	센서 + 이력제 · 등급판정 · 경락가격 · 기상 + 농장 기록을 소 한 마리에 결합한다

역할별 제공 기능

농가 오늘 뭘 하지 발정·분만·질병 알림, 수정 적기와 정액 추천, 오늘 볼 소 목록, 두당 마진	수의사 어디부터 가지 담당 농장 위험 개체 자동 정렬, 감별 후보와 근거, 처방전·휴약기간 자동 계산, 치료결과 추적	방역관 번지고 있나 집단 이상 탐지, 접촉망 추적, SEIR 확산 시뮬레이션 , 역학조사·보고 워크플로	행정 지역 상황은 도·시군·농장·개체 4단계 드릴다운, 성과 지표, 월간 리포트, 데이터 내보내기
--	---	--	--

AI의 책임 경계 — 시스템은 후보와 근거를 정리한다. **진단과 처방은 수의사의 권한**이며, 승인 없이 실행되는 조치는 구조적으로 없다. 모든 조회·판단은 감사 로그에 기록되고, 권한 밖 데이터는 서버에서 거부된다.

5 기대효과

12~136h

위내 발열이 임상 증상보다 앞선 시간 (문헌)

2.5~6.3억

44개소 연간 농가 편익 (두당 8~20.5만원)

44개소

도내 상시 가동 방역 조기감시 노드

271억

럼피스킨 1회 살처분 보상금 (전국·2023~)

농가

생산성과 소득

공태일 단축, 질병 조기 대응, 폐사 감소. 한우는 사육 기간 단축 판단의 근거 데이터 확보

방역

신고 이전 구간

생체 이상 → 임상 증상 → 신고 중 앞의 두 단계를 채워 국가 방역 체계로 넘긴다

행정

정책 근거

시군별 실측 지표 확보. 축산·방역·환경·디지털 전환 예산 근거를 하나의 데이터로 총당

6 추진 일정 및 소요 예산

단계	시기	내용	항목	산출 근거	금액
1 준비	1~2월	시군 협의, 목장 선정, 계정·권한 설계	구독료	3,080두 × 1.2만 × 12월	4.44억
2 구축	3~4월	센서 삽입, 기지국 설치, 개체 등록, 교육	구축·설치	44개소 × 500만원	2.20억
3 기준선	5월	개입 전 지표 측정 (없으면 성과 증명 불가)	교육·운영지원	5트랙 · 시군 순회	0.40억
4 운영	6~11월	일상 운영, 월간 리뷰, 시군 순회 점검	성과평가	연구기관 위탁	0.30억
5 평가	12월	전후 비교, 확산 설계, 결과보고	합계	(플랫폼 구축비 별도)	7.34억

※ 구축·설치비에는 통신중계기·시공·개체 삽입 시술·개체 기록·시스템 등록이 포함된다. 정기구독 고객에게는 **하드웨어 비용을 별도 청구하지 않는다**. 도 통합 플랫폼(공공데이터 연계·행정 워크플로·시군 대시보드) 구축비는 요구사항 확정 후 별도 산정하며, 구독료와 **이중 계상하지 않는다**. 농가 자부담 비율은 도·시군 방침에 따라 조정한다.

7 시군별 배치 및 요청사항

포항시	경주시	김천시	안동시	구미시	영주시	영천시	상주시	문경시	경산시	의성군	청송군	영양군	영덕군	청도군
고령군	성주군	칠곡군	예천군	봉화군	울진군	울릉군 *								

* 울릉군은 축산 규모와 통신·물류 여건을 고려해 **1개소 축소 또는 인접 시군 대체** 배정을 검토한다. 각 시군은 **한우 1 · 낙농 1** 배정을 원칙으로 하되, 낙농 기반이 없는 시군은 한우 2개소로 대체한다.

요청 1 시범목장 선정 협조 시군 축산부서를 통한 후보 농가 추천 및 참여 의사 확인	요청 2 데이터 연계 협조 이력제·방역(KAHIS)·도 축산 행정 데이터 연동을 위한 행정 절차	요청 3 성과지표 사전 합의 조기감지 리드타임 · 조치 기록률 · 번식성적 · 두당 마진 등 5개 지표
---	---	---